

Titulación:	DAM	Curso:	1º
Módulo:	Programación	Fecha:	09-04-2026
Examen:	Tercer Trimestre	Duración:	
Nombre:		Calificación:	
Apellidos:			

RAs:	RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.
	RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.
	RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.

NORMAS E INSTRUCCIONES

- Como regla general, cada error u omisión en un ejercicio respecto a lo que se pide o se ve claramente restará parte del valor de la nota total del mismo.
- A la hora de calificar los ejercicios puntuará no solo la correcta ejecución sino también la calidad de la solución aportada.
- La rúbrica usada para la corrección se publicará junto a los resultados del examen. En caso de errores muy o poco graves no contemplados en la rúbrica se valorará de forma objetiva.
- Un ejercicio que no llegue a ejecutarse porque de un error o falle ante entradas como las descritas en el enunciado, en los ejemplos que aparecen en el mismo o en la descripción del enunciado no puntuará mas de un 2 sobre 10
- No se valorará con mas de un 2 sobre 10 ningún ejercicio que no vaya claramente encaminado a resolver exactamente lo que se pide en el enunciado
- La nota de un ejercicio no puede ser negativa.

IMPORTANTE: Crea un package que se llame examen. Dentro habrá tres clases: Ejercicio1, Ejercicio2 y Personaje. Desarrolla tu código en estos tres ficheros exclusivamente y luego entrega los tres archivos .java correspondientes

1. Tenemos un fichero de texto llamado personajes.txt con la siguiente estructura:

4 Tanjiro Kamado
17 Naruto Uzumaki
3 Vinsmoke Sanji
22 Ken Takakura
5 Shinji Ikari
3 Roronoa Zoro

Y otro llamado animes.txt con la siguiente:

17 Naruto
22 Dan Da Dan
4 Demon Slayer
3 One Piece
6 Hunter x Hunter

En el primero aparecen personajes de Anime con un número. En el segundo el título del anime con otro número. El número puede ser cualquier entero y actúa como una clave: los personajes con un determinado número son los relacionados con el anime que tiene el mismo número.

Como ves, pueden aparecer personajes para los que no hay anime y animes que no tienen personaje. Los números no tienen por qué presentar un orden lógico. También puede haber un anime con más de un personaje. Por lo demás, el formato del fichero se considera siempre correcto.

Escribe una función en Java que lea ambos ficheros y nos muestre una salida como la que sigue por consola:

One Piece

- Roronoa Zoro
- Vinsmoke Sanji

Demon Slayer

- Tanjiro Kamado

Hunter x Hunter

- No hay personajes

Naruto

- Naruto Uzumaki

Dan Da Dan

- Ken Takakura

Personajes sin anime

- Shinji Ikari

Si no se te ocurre la estrategia a seguir, te sugiero la siguiente:

- ◆ En primer lugar lee el fichero de animes y crea un diccionario que tenga por clave el número que lo identifica y por valor el título
- ◆ Luego, por cada entrada del diccionario, abre el fichero de personajes y recórrelo buscando personajes con el mismo código de identificación y construye una lista con ellos. Si lo haces de forma modular (una función que recibe un código y el nombre del fichero y devuelve la lista) es muy sencillo
- ◆ Te faltaría, por último, los personajes que no tienen anime. Recorre por última vez el fichero de personajes y crea una lista con todos aquellos personajes cuyo código no tenga una entrada en el fichero de animes.

2. Crea ahora una clase llamada **Personaje** que tenga como atributos el título del anime y el nombre del personaje. Luego escribe una función que te escriba en un fichero binario llamado **personajes.dat** todos los objetos que estén completos (es decir, obviando los personajes sin anime y los animes sin personaje) y otra que te lea del fichero anterior y te muestre la información en pantalla de la siguiente forma:

Roronoa Zoro (One Piece)
Vinsmoke Sanji (One Piece)
Tanjiro Kamado (Demon Slayer)
Naruto Uzumaki (Naruto)
Ken Takakura (Dan Da Dan)

IMPORTANTE: Si no has hecho o no has hecho correctamente el primer ejercicio, puedes invocar al constructor de la clase directamente desde código escribiendo los datos y sin leer el fichero para que pueda valorarte la parte de escritura y lectura en archivos binarios. Lógicamente, no puntuará lo mismo si decides resolverlo de esta forma.

NOTAS:

- ◆ El segundo ejercicio tiene muchos elementos comunes con el primero. Puedes reutilizar todo el código que quieras entre ambos.
- ◆ Se valorará, como siempre, la modularidad de la solución, que no se repita código innecesariamente, etc.
- ◆ Lógicamente, tus funciones deberían de funcionar con ficheros con otro contenido y no solo con los que aquí aparecen pero siempre con la misma estructura aquí descrita, claro.